

往往難以察覺，等到感受到它的來臨時已儼然成形。		
3-2 全球暖化和氣候變遷 (1 節) - 觀賞溫室氣體相關影片 NASA 的地球一分鐘 4.溫室氣體 https://www.youtube.com/watch?v=KxTPTMbVGEU NASA 的地球一分鐘 3.地球發燒了 https://www.youtube.com/watch?v=D20xypmB-rU - 教師提問與討論：溫室氣體有哪些？有什麼影響？如何減緩溫室氣體的產生？ - 引用中央氣象局全球暖化與氣候變遷資料：「1850-2012 年全球平均溫度距平變化」圖來說明全球暖化： (1) 「全球暖化」特別是指靠近地表面或是海表面的全球平均氣溫隨著時間逐漸升高的現象。 (2) 近年來「全球暖化」的名詞漸漸被「氣候變遷」取代，強調氣候的改變，並且不僅僅只有溫度的變化。 - 以北極熊為例，說明全球暖化與氣候變遷對生物生存所造成的影響。 - 討論：如何減緩全球暖化？ (1) 減少使用化石燃料 (2) 節約能源 - 小結：全球暖化與氣候變遷會影響生物的生存，人類應設法解決。	自 INg-III-3 自 INg-III-4 環 E8 環 E9 環 E10 環 E12 環 E13	能仔細觀賞影片 能說出溫室氣體對環境的影響 能說出氣候變遷對生物生存及環境造成的影響
3-3 異常的天氣 (2 節) 觀看異常天氣事件相關報導影片，討論全球近年來出現的比較顯著的異常天氣事件： (1) 白天和夜晚的平均溫度上升 (2) 熱浪事件的增加 (3) 短期強降水事件增多。 (4) 極端低溫 (5) 多處出現乾旱，包括地中海、西非、北美中部、澳洲西北部等等。 ※ 參考影片： (1) 全球天氣異常 智利沙漠下大雪 https://www.youtube.com/watch?v=bsp2QhDz1dI (2) 2016 中壢天氣異常飄雪花 https://www.youtube.com/watch?v=BD_DyXzg4ds (3) 氣候變遷影響全球 各地天氣異常 https://www.youtube.com/watch?v=yHxRDSVWQiw	自 INg-III-3 自 INg-III-4 環 E8 環 E9 環 E10 環 E12 環 E13	能參與討論